ЛР №1. Визначення суми послідовності на основі циклічного додавання

Питання для підготовки до захисту

Готуйтеся пояснювати **своїми словами** і **на своїх даних**: що вийшло у вашій роботі і чому. На захисті будуть і інші питання на розуміння.

Рівень 1

1. Математично a + a + … + a = N·a. У вашій роботі S ≠ N·a. Чому, якщо це одне й те саме?
2. Що таке абсолютна і відносна похибка? Як ви їх рахували і навіщо відносна похибка?
3. Які види похибок бувають (див. методичку)? Яка з них досліджується у вашій роботі?
4. Як виглядав би графік похибки на «ідеальному» комп'ютері? Чому ваш графік не такий?
5. Скільки операцій робить ваша програма для одного N? А скільки треба, щоб порахувати N·a? Що з цього точніше і чому?
6. Похибка порядку 10^{-10} — це багато чи мало? Коли така похибка може стати важливою?

По коду

7. Що робить ваша функція підсумовування? Вона повертає результат чи лише друкує його? Яка між цим різниця?
8. Які саме значення N перебирає ваш цикл? Чи є серед них N = 10000? Покажіть у коді.
9. Що зміниться у виводі, якщо крок N зробити 1000 замість 100?
10. Чому програма друкує числа на кшталт `18.900000000000002` замість `18.9`?

Рівень 2

1. Що буде з похибкою, якщо замінити a на 0,25? Спершу передбачте, потім перевірте програмою. Поясніть результат.
2. А для a = 0,5; 0,1; 0,375? Як заздалегідь зрозуміти, чи буде похибка?
3. На вашому графіку є точки, де похибка майже нуль. Чи означає це, що при цих N комп'ютер рахує точно?
4. Якщо взяти N до мільйона, похибка буде більша чи менша? Спершу передбачте, потім перевірте.
5. Скільки всього додавань робить ваша програма для всіх N від 100 до 10000? Як переписати її, щоб додавань було значно менше? Чи зміниться від цього результат?